

2007 高等学校全国统一考试物理试题（海南卷）

第 I 卷

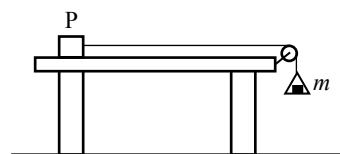
一. 单项选择题：（本题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 16 世纪纪末，伽利略用实验和推理，推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论，开启了物理学发展的新纪元。在以下说法中，与亚里士多德观点相反的是（ ）

- (A) 四匹马拉车比两匹马拉的车跑得快：这说明，物体受的力越大，速度就越大
- (B) 一个运动的物体，如果不再受力了，它总会逐渐停下来，这说明，静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”
- (C) 两物体从同一高度自由下落，较重的物体下落较快
- (D) 一个物体维持匀速直线运动，不需要受力

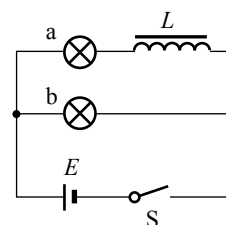
2. 如图，P 是位于水平的粗糙桌面上的物块。用跨过定滑轮的轻绳将 P 与小盘相连，小盘内有砝码，小盘与砝码的总质量为 m 。在 P 运动的过程中，若不计空气阻力，则关于 P 在水平面方向受到的作用力与相应的施力物体，下列说法正确的是（ ）

- (A) 拉力和摩擦力，施力物体是地球和桌面
- (B) 拉力和摩擦力，施力物体是绳和桌面
- (C) 重力 mg 和摩擦力，施力物体是地球和桌面
- (D) 重力 mg 和摩擦力，施力物体是绳和桌面

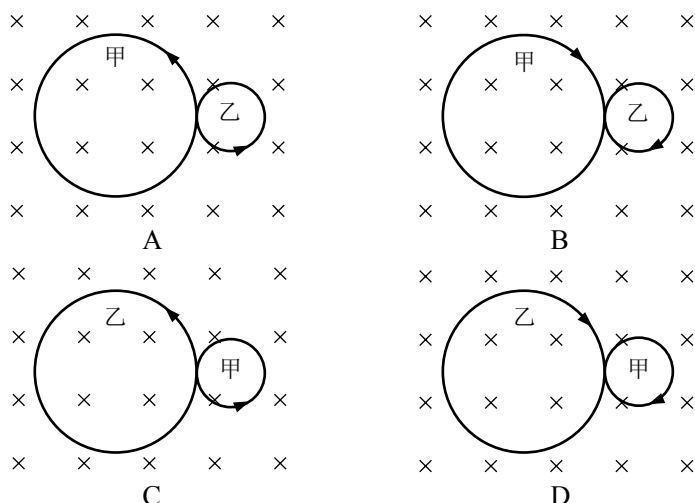


3. 在如图所示的电路中，a、b 为两个完全相同的灯泡， L 为自感线圈， E 为电源，S 为开关。关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序，下列说法正确的是（ ）

- (A) 合上开关，a 先亮，b 后亮；断开开关，a、b 同时熄灭
- (B) 合上开关，b 先亮，a 后亮；断开开关，a 先熄灭，b 后熄灭
- (C) 合上开关，b 先亮，a 后亮；断开开关，a、b 同时熄灭
- (D) 合上开关，a、b 同时亮；断开开关，b 先熄灭，a 后熄灭



4. 粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的 4 倍与 2 倍，两粒子均带正电，让它们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动。已知磁场方向垂直纸面向里。以下四个图中，能正确表示两粒子运动轨迹的是（ ）



5. 一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为 36 W 与 36 V 。若把此灯泡接到输出电压为 18 V 的电源两端, 则灯泡消耗的电功率 ()

- (A) 等于 36 W (B) 小于 36 W , 大于 9 W
(C) 等于 9 W (D) 小于 9 W

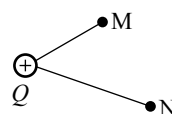
6. 一平行板电容器中存在匀强电场, 电场沿竖直方向。两个比荷 (即粒子的电荷量与质量之比) 不同的带正电的粒子 a 和 b , 从电容器边缘的 P 点 (如图) 以相同的水平速度射入两平行板之间。测得 a 和 b 与电容器的撞击点到入射点之间的水平距离之比为 $1:2$ 。若不计重力, 则 a 和 b 的比荷之比是 ()

- (A) $1:2$ (B) $1:1$ (C) $2:1$ (D) $4:1$

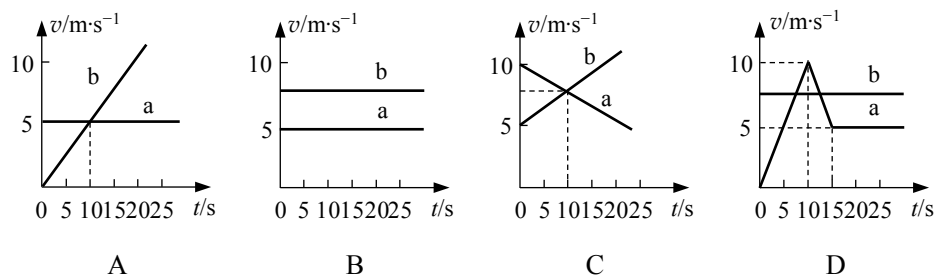
二. 多项选择题: (本题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分。在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的。全部选对的, 得 4 分; 选对但不全的, 得 2 分; 有选错的, 得 0 分)

7. 如图所示, 固定在 Q 点的正点电荷的电场中有 M 、 N 两点, 已知 $MQ < NQ$ 。下列叙述正确的是 ()

- (A) 若把一正的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点, 则电场力对该电荷做功, 电势能减少
(B) 若把一正的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点, 则该电荷克服电场力做功, 电势能增加
(C) 若把一负的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点, 则电场力对该电荷做功, 电势能减少
(D) 若把一负的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点, 再从 N 点沿不同路径移回到 M 点, 则该电荷克服电场力做的功等于电场力对该电荷所做的功, 电势能不变

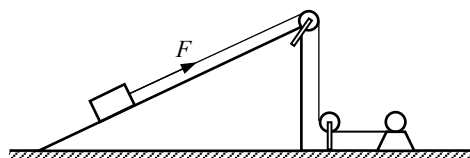


8. 两辆游戏赛车 a 、 b 在两条平行的直车道上行驶。 $t=0$ 时两车都在同一计时处, 此时比赛开始。它们在四次比赛中的 $v-t$ 图如图所示。哪些图对应的比赛中, 有一辆赛车追上了另一辆? ()



9. 如图, 卷扬机的绳索通过定滑轮用力 F 拉位于粗糙斜面上的木箱, 使之沿斜面加速向上移动。在移动过程中, 下列说法正确的是 ()

- (A) F 对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和
 (B) F 对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和
 (C) 木箱克服重力做的功等于木箱增加的重力势能
 (D) F 对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和



10. 游乐园中, 乘客乘坐能加速或减速运动的升降机, 可以体会超重或失重的感觉, 下列描述正确的是 ()

- (A) 当升降机加速上升时, 游客是处在失重状态
 (B) 当升降机减速下降时, 游客是处在超重状态
 (C) 当升降机减速上升时, 游客是处在失重状态
 (D) 当升降机加速下降时, 游客是处在超重状态

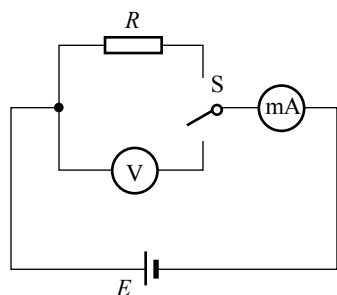
三. 填空题 (本题共 2 小题, 每小题 4 分, 共 8 分。把答案写在答题卡中指定的答题处, 不要求写出演算过程)

11. 设地球绕太阳做匀速圆周运动, 半径为 R , 速率为 v , 则太阳的质量可用 v 、 R 和引力常量 G 表示为_____。太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动, 其运动速率约为地球公转速率的 7 倍, 轨道半径约为地球公转轨道半径的 2×10^9 倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目, 可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心, 且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量, 则银河系中恒星数目约为_____。

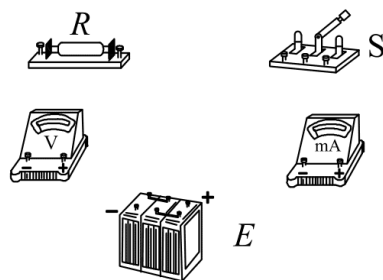
12. 某发电厂用 2.2 kV 的电压将电能输送到远处的用户, 后改用 22 kV 的电压, 在既有输电线路上传送同样的电功率。前后两种输电方式消耗在输电线上电功率之比为_____。要将 2.2 kV 的电压升高至 22 kV, 若变压器原线圈的匝数为 180 匝, 则副线圈的匝数应该是_____匝。

四. 实验题 (本题共 2 小题, 第 13 题 7 分, 第 14 题 8 分, 共 15 分。把答案写在答题卡中指定的答题处, 不要求写出演算过程)

13. 图 (a) 中电源电动势为 E , 内阻可忽略不计; 电流表 mA 具有一定的内阻, 电压表 V 的内阻不是无限大, S 为单刀双掷开关, R 为待测电阻。当 S 向电压表一侧闭合时, 电压表读数为 U_1 , 电流表读数为 I_1 ; 当 S 向 R 一侧闭合时, 电流表读数为 I_2 。



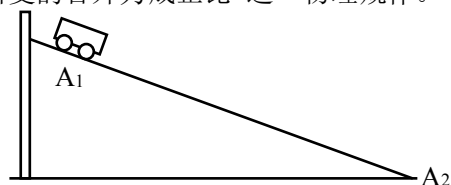
(a)



(b)

- (1) 根据已知条件与测量数据，可以得出待测电阻 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 根据图 (a) 所给出的电路，在图 (b) 的各器件实物图之间画出连接的导线。

14. 现要验证“当质量一定时，物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律。给定的器材如下：一倾角可以调节的长斜面（如图）、小车、计时器一个、米尺。



(1) 填入适当的公式或文字，完善以下实验步骤（不考虑摩擦力的影响）：

- ① 让小车自斜面上方一固定点 A_1 从静止开始下滑到斜面底端 A_2 ，记下所用的时间 t 。
- ② 用米尺测量 A_1 与 A_2 之间的距离 s ，则小车的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- ③ 用米尺测量 A_1 相对于 A_2 的高度 h 。设小车所受重力为 mg ，则小车所受的合外力 $F = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- ④ 改变 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，重复上述测量。
- ⑤ 以 h 为横坐标， $1/t^2$ 为纵坐标，根据实验数据作图。如能得到一条过原点的直线，则可验证“当质量一定时，物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。

(2) 在探究如何消除上述实验中摩擦阻力影响的过程中，某同学设计的方案是：

- ① 调节斜面倾角，使小车在斜面上匀速下滑。测量此时 A_1 点相对于斜面底端 A_2 的高度 h_0 。
- ② 进行 (1) 中的各项测量。
- ③ 计算与作图时用 $(h - h_0)$ 代替 h 。

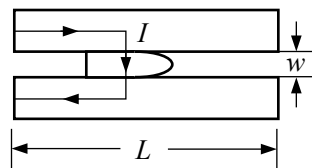
对此方案有以下几种评论意见：

- (A) 方案正确可行。
- (B) 方案的理论依据正确，但利用所给的器材无法确定小车在斜面上是否做匀速运动。
- (C) 方案的理论依据有问题，小车所受摩擦力与斜面倾角有关。

其中合理的意见是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

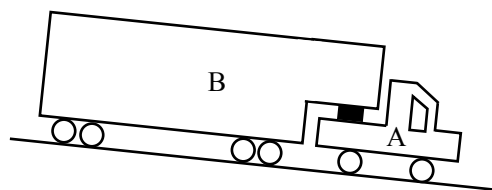
五. 计算题（本题共 2 小题，第 15 题 8 分，第 16 题 11 分，共 19 分。把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤）

15. 据报道，最近已研制出一种可以投入使用的电磁轨道炮，其原理如图所示。炮弹（可视为长方形导体）置于两固定的平行导轨之间，并与轨道壁密接。开始时炮弹在轨道的一端，通以电流后炮弹会被磁力加速，最后从位于导轨另一端的出口高速射出。设两导轨之间的距离 $w = 0.10 \text{ m}$ ，导轨长 $L = 5.0 \text{ m}$ ，



炮弹质量 $m = 0.30 \text{ kg}$ 。导轨上的电流 I 的方向如图中箭头所示。可认为，炮弹在轨道内运动时，它所在处磁场的磁感应强度始终为 $B = 2.0 \text{ T}$ ，方向垂直于纸面向里。若炮弹出口速度为 $v = 2.0 \times 10^3 \text{ m/s}$ ，求通过导轨的电流 I 。忽略摩擦力与重力的影响。

16. 如图所示, 一辆汽车 A 拉着装有集装箱的拖车 B, 以速度 $v_1 = 30 \text{ m/s}$ 进入向下倾斜的直车道。车道每 100 m 下降 2 m 。为了使汽车速度在 $s = 200 \text{ m}$ 的距离内减到 $v_2 = 10 \text{ m/s}$, 驾驶员必须刹车。假定刹车时地面的摩擦阻力是恒力, 且该力的 70% 作用于拖车 B, 30% 作用于汽车 A。已知 A 的质量 $m_1 = 2000 \text{ kg}$, B 的质量 $m_2 = 6000 \text{ kg}$ 。求汽车与拖车的连接处沿运动方向的相互作用力。取重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

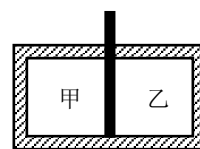


六. 模块选做题 (本题包括 3 小题, 只要求选做 2 小题。每小题 12 分, 共 24 分。把解答写在答题卡中指定的答题处。对于其中的计算题, 要求必要的文字说明、方程式和演算步骤)

17. 【模块 3-3 试题】

(1) 有以下说法:

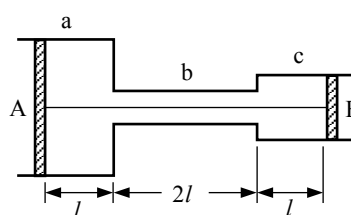
- (A) 气体的温度越高, 分子的平均动能越大
- (B) 即使气体的温度很高, 仍有一些分子的运动速率是非常小的
- (C) 对物体做功不可能使物体的温度升高
- (D) 如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计, 则气体的内能只与温度有关
- (E) 一由不导热的器壁做成的容器, 被不导热的隔板分成甲、乙两室。甲室中装有一定质量的温度为 T 的气体, 乙室为真空, 如图所示。提起隔板, 让甲室中的气体进入乙室。若甲室中的气体的内能只与温度有关, 则提起隔板后当气体重新达到平衡时, 其温度仍为 T
- (F) 空调机作为制冷机使用时, 将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外, 所以制冷机的工作是不遵守热力学第二定律的
- (G) 对于一定量的气体, 当其温度降低时, 速率大的分子数目减少, 速率小的分子数目增加
- (H) 从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的



其中正确的是_____。(选错一个扣 1 分, 选错两个扣 3 分, 选错三个或三个以上得 0 分, 最低得分为 0 分)

(2) 如图, 在大气中有一水平放置的固定圆筒, 它由 a、b 和 c 三个粗细不同的部分连接而成, 各部分的横截面积分别为 $2S$ 、 $\frac{1}{2}S$ 和 S 。已知大气压强为 p_0 , 温度为 T_0 。

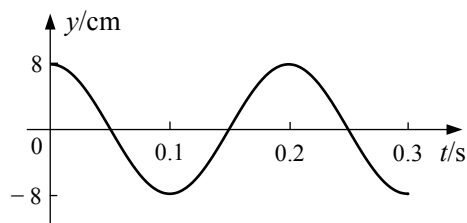
两活塞 A 和 B 用一根长为 $4l$ 的不可伸长的轻线相连, 把温度为 T_0 的空气密封在两活塞之间, 此时两活塞的位置如图所示。现对被密封的气体加热, 使其温度缓慢上升到 T 。若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略, 此时两活塞之间气体的压强可能为多少?



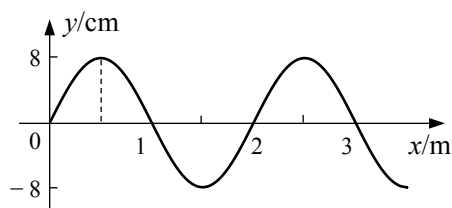
18. 【模块 3-4 试题】

(1) 一列简谐横波, 沿 x 轴正方向传播, 位于原点的质点的振动图象如图 (a) 所示。

①该振动的振幅是_____cm; ②振动的周期是_____s; ③在 t 等于 $1/4$ 周期时, 位于原点的质点离开平衡位置的位移是_____cm。图 (b) 为该波在某一时刻的波形图, A 点位于 $x = 0.5 \text{ m}$ 处。④该波的传播速度是_____m/s; ⑤经过 $1/2$ 周期后, A 点离开平衡位置的位移是_____cm。

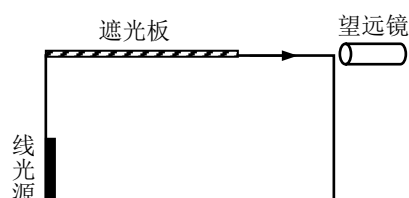


(a)



(b)

(2) 如图，置于空气中的一不透明容器内盛满某种透明液体。容器底部靠近器壁处有一竖直放置的 6.0 cm 长的线光源。靠近线光源一侧的液面上盖有一遮光板，另一侧有一水平放置的与液面等高的望远镜，用来观察线光源。开始时通过望远镜不能看到线光源的任何一部分。将线光源沿容器底向望远镜一侧平移至某处



时，通过望远镜刚好可以看到线光源底端，再将线光源沿同一方向移动 8.0cm，刚好可以看到其顶端。求此液体的折射率 n 。

19. 【模块 3-5 试题】

(1) 氢原子第 n 能级的能量为 $E_n = E_1/n^2$ ，其中 E_1 是基态能量。而 $n = 1, 2, \dots$ 。若一氢原子发射能量为 $-\frac{3}{16} E_1$ 的光子后处于比基态能量高出 $-\frac{3}{4} E_1$ 的激发态，则氢原子发射光子前后分别处于第几能级？

(2) 一速度为 v 的高速 α 粒子 (${}^4_2\text{He}$) 与同方向运动的氖核 (${}^{20}_{10}\text{Ne}$) 发生弹性正碰，碰后 α 粒子恰好静止。求碰撞前后氖核的速度 (不计相对论修正)

参考答案

一. 单项选择题

1、D 2、B 3、C 4、A 5、B 6、D

二. 多项选择题

7、AD 8、AC 9、CD 10、BC

三. 填空题

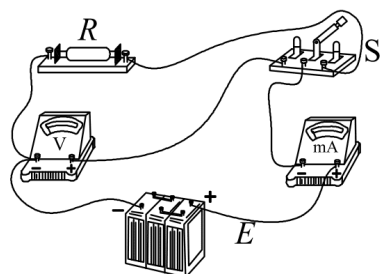
11. Rv^2/G ; 10^{11}

12. 100; 1800

四. 实验题

13. $R = \frac{E}{I_2} - \frac{E - U}{I_1}$

连线如图



14. (1) ② $\frac{2s}{t^2}$, ③ $\frac{mgh}{s}$, ④ 斜面倾角 (或填 h 的数值)

(2) C

五. 计算题

15. 解: 炮弹的加速度为: $a = F/m = BwI/m$

炮弹做匀加速运动, 有: $v^2 = 2aL$

解得: $I = mv^2/2BwL = 6 \times 10^5 \text{ A}$

16. 汽车沿倾斜车道作匀减速运动, 有: $v_2^2 - v_1^2 = -2as$

用 F 表示刹车时的阻力, 根据牛顿第二定律得:

$$F - (m_1 + m_2) g \sin \alpha = (m_1 + m_2) a$$

式中: $\sin \alpha = 0.02$

设刹车过程中地面作用于汽车的阻力为 f , 依题意得: $f = 30F/100$

用 f_N 表示拖车作用汽车的力, 对汽车应用牛顿第二定律得: $f - f_N - m_1 g \sin \alpha = m_1 a$

联立以上各式解得: $f_N = 0.3 (m_1 + m_2) (a + g \sin \alpha) - m_1 (a + g \sin \alpha) = 880 \text{ N}$

六. 模块选做题

17.

(1) ABEG

(2) 设加热前, 被密封气体的压强为 p_1 , 轻线的张力为 F , 根据平衡条件有:

对活塞 A: $2p_0 S - 2p_1 S + F = 0$

对活塞 B: $p_1 S - p_0 S - F = 0$

解得: $p_1 = p_0$, $F = 0$

即被密封气体的压强与大气压强相等, 轻线处在拉直的松弛状态, 这时气体的体积为:

$$V_1 = 2Sl + Sl + Sl = 4Sl$$

对气体加热时, 被密封气体温度缓慢升高, 两活塞一起向左缓慢移动, 气体体积增大, 压强保持 p_1 不变, 若持续加热, 此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于 l 为止, 这时气体的体积为:

$$V_2 = 4Sl + Sl = 5Sl$$

根据盖·吕萨克定律得: $\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_1}{T_0}$

$$\text{解得: } T_2 = \frac{5}{4} T_0$$

由此可知, 当 $T \leq T_2 = \frac{5}{4} T_0$ 时, 气体的压强为: $p_2 = p_0$

当 $T > T_2$ 时, 活塞已无法移动, 被密封气体的体积保持 V_2 不变, 由查理定律得:

$$\frac{p}{T} = \frac{p_0}{T_2}$$

$$\text{解得: } p = \frac{4T}{5T_0} p_0$$

即当 $T > \frac{5}{4} T_0$ 时, 气体的压强为 $\frac{4T}{5T_0} p_0$

18. (1) ①8 ②0.2 ③0 ④10 ⑤-8

(2) 若线光源底端在 A 点时, 望远镜内刚好可看到线光源的底端, 则有:

$$\angle AOO' = \alpha$$

其中 α 为此液体到空气的全反射临界角, 由折射定律

$$\text{得: } \sin \alpha = \frac{1}{n}$$

同理, 线光源顶端在 B_1 点时, 望远镜内刚好可看到线光源的顶端, 则:

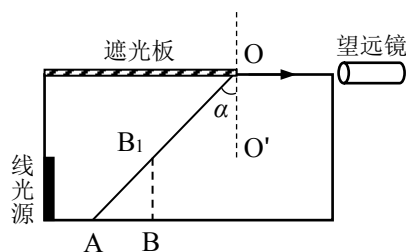
$$\angle B_1OO' = \alpha$$

$$\text{由图中几何关系得: } \sin \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AB_1}}$$

$$\text{解得: } n = \frac{\sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{BB_1}^2}}{\overline{AB}} = 1.3 = 1.3$$

当线光源上某一点发出的光线射到未被遮光板遮住的液面上时, 射到遮光板边缘 O 的那条光线的入射角最小. 若线光源底端在 A 点时, 望远镜内刚好可以看到此光源底端, 设过 O 点液面的法线为 OO_1 , 则

$$\angle AOO_1 = \alpha \text{ ①,}$$



其中 α 为此液体到空气的全反射临界角.

由折射定律有

$$\sin\alpha = \frac{1}{n} \textcircled{2},$$

同理, 若线光源顶端在 B_1 点时, 通过望远镜刚好可以看到此光源顶端, 则

$$\angle B_1 O O_1 = \alpha,$$

设此时线光源底端位于 B 点, 由图中几何关系可得

$$\sin\alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AB_1}} \textcircled{3},$$

$$\text{联立}\textcircled{2}\textcircled{3}\text{式得 } n = \frac{\sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{BB_1}^2}}{\overline{AB}}$$

由题给条件可知 $\overline{AB} = 8.0\text{cm}$, $\overline{BB_1} = 6.0\text{cm}$,

代入 $\textcircled{4}$ 式得 $n = 1.3 \textcircled{5}$.

19. (1) 设氢原子发射光子前后分别位于第 l 与第 m 能级, 依题意有:

$$\frac{E_1}{l^2} - \frac{E_1}{m^2} = -\frac{3}{16} E_1$$

$$\frac{E_1}{m^2} - E_1 = -\frac{3}{4} E_1$$

解得: $m = 2$, $l = 4$

(2) 设碰撞前后氖核速度分别为 v_0 、 v_{Ne} , 由动量守恒与机械能守恒定律得:

$$m_{\alpha} v + m_{\text{Ne}} v_0 = m_{\text{Ne}} v_{\text{Ne}}$$

$$\frac{1}{2} m_{\alpha} v^2 + \frac{1}{2} m_{\text{Ne}} v_0^2 = \frac{1}{2} m_{\text{Ne}} v_{\text{Ne}}^2$$

$$\text{且: } \frac{m_{\alpha}}{m_{\text{Ne}}} = \frac{1}{5}$$

$$\text{解得: } v_0 = \frac{m_{\text{Ne}} - m_{\alpha}}{2m_{\text{Ne}}} v = \frac{2}{5} v = \frac{2}{5} v$$

$$v_{\text{Ne}} = v_{\text{Ne}} = \frac{m_{\text{Ne}} + m_{\alpha}}{m_{\text{Ne}}} v = \frac{3}{5} v = \frac{3}{5} v$$

解析

1. D 【解析】亚里士多德认为, 力是维持物体运动的原因, 物体受力运动, 不受力停止.伽利略通过理想斜面实验, 说明了物体在不受力作用时总保持原来的运动状态, 即力是改变物体运动状态的原因,故 D 正确.

2. B 【解析】 P 在水平方向受到绳子对它的拉力, 和桌子对它的摩擦力的作用, 故 B 正确.

3. C 【解析】由于自感作用, 合上开关时, b 立即亮, 而 a 所在支路开始时电流受到的阻碍很大, 电流值很小, 而后电流正常, 故后亮; 断开开关, a 、 b 和 L 组成一个闭合回路,

电路中电流处处相等，稍后同时熄灭，故 C 正确.

4. A 【解析】带电粒子在磁场中受到的洛伦兹力等于做圆周运动的向心力，有 $qvB = m\frac{v^2}{R}$ ，得 $R = \frac{mv}{qB}$ ，在速度大小相同的情况下，甲的半径大，故 CD 错误；洛伦兹力的方向指向圆心，结合左手定则，故 A 正确.

5. B 【解析】在额定电压下，灯泡的电阻 $R = \frac{U^2}{P} = 36\Omega$ ，如果电压降低，功率变小，则灯丝温度下降，电阻变小，加 18V 电压时，灯泡的功率 $P = \frac{U^2}{R} > 9W$ ，故 B 正确.

6. D 【解析】带电粒子受到的电场力 $F = qE$ ，产生的加速度为 $a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m}$ ，在电场中做类平抛运动的时间有 $t = \sqrt{\frac{2d}{a}}$ ，位移 $x = v_0 t$ ，故 $\frac{x_1}{x_2} = \frac{\sqrt{\frac{m_1}{q_1}} \frac{q_1}{m_1}}{\sqrt{\frac{m_2}{q_2}} \frac{q_2}{m_2}} = \frac{x_2^2}{x_1^2} = \frac{4}{1}$ ，故 D 正确.

7. AD 【解析】N 点的电势低于 M 点的电势，正电荷从高电势向低电势运动，电场力做正功，电势能减少，故 A 正确 B 不正确；负电荷从高电势向低电势运动，电场力做负功，电势能增加，故 C 错误；电场力做功与路径无关，只与初末位置有关，故 D 正确.

8. AC 【解析】在 $v-t$ 图象中，图线与 t 轴所夹的面积表示物体发生的位移，AC 中图线与轴所夹的面积可能相等，BD 不可能相等，故 AC 正确 BD 错误.

9. CD 【解析】由动能定理得 $-W_G - W_f + W_F = \frac{1}{2}mv^2 - 0$ ， $W_F = \frac{1}{2}mv^2 + W_G + W_f$ ，故 AB 错误；克服重力做的功等于物体重力势能的增加， $\Delta E_p = W_G$ ，故 C 正确； $W_F = \frac{1}{2}mv^2 + W_G + W_f = (\Delta E_k + \Delta E_p) + W_f$ ，故 D 正确.

10. BC 【解析】当升降机加速上升或减速下降时，加速度向上，物体受到的合力向上，支持力大于重力，游客处于超重状态，故 B 正确 A 错误；当升降机加速下降或减速上升时，加速度向下，物体受到的合力向下，支持力小于重力，游客处于失重状态，故 C 正确 D 错误.

11. $\frac{v^2 R}{G}$; 10^{11} .

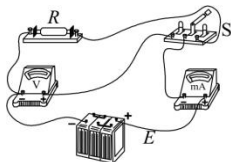
【解析】地球绕太阳做匀速圆周运动，万有引力提供向心力有 $G\frac{Mm}{R^2} = m\frac{v^2}{R}$ ，则 $M = \frac{v^2 R}{G}$ ；

设银河系中的恒星有 N 个， $G\frac{NMM}{(2 \times 10^9 R)^2} = M\frac{(7v)^2}{2 \times 10^9 R}$ ，则 $N = 10^{11}$.

12. 100;1800.

【解析】由于输送功率相同 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{10}{1}$ ，电路中损耗的功率 $P = I^2 R$ ，损耗的功率 $\frac{P_1}{P_2} = \frac{100}{1}$ ；匝数之比等于电压之比， $\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{180}{1800}$.

13. (1) $R = \frac{E}{I_2} - \frac{E-U_1}{I_1}$; (2) 连线如图.



【解析】(1)当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为 U_1 ,电流表读数为 I_1 ,设电流表的内阻为 r ,由闭合电路的欧姆定律得

$$E = U_1 + I_1 r, \text{整理得 } r = \frac{E - U_1}{I_1},$$

当S向R一侧闭合时,电流表读数为 I_2 ,由闭合电路的欧姆定律得

$$E = I_2(R + r), \text{整理得 } R = \frac{E}{I_2} - r = \frac{E}{I_2} - \frac{E - U_1}{I_1}.$$

(2)按照电路图连线,如图所示,要注意电流从电压表和电流表的正接线柱流入,负接线柱流出,单刀双掷开关控制整个电路的通断,连线不要交叉.

14. (1)② $\frac{2s}{t^2}$; ③ $mg \frac{h}{s}$; ④ 斜面倾角(或填 h 的数值); (2)C.

15. $6.0 \times 10^5 \text{ A}$.

【解析】在导轨通有电流 I 时,炮弹作为导体受到磁场施加的安培力为

$$F = BIl \text{ ①},$$

设炮弹的加速度的大小为 a ,则有

$$F = ma \text{ ②},$$

炮弹在两导轨间做匀加速运动,因而

$$v^2 = 2aL \text{ ③},$$

$$\text{联立①②③式得 } I = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{BwL} \text{ ④},$$

$$\text{代入题给数据得 } I = 6.0 \times 10^5 \text{ A ⑤}.$$

16. 880N.

【解析】汽车沿倾斜车道做匀减速运动,用 a 表示加速度的大小,有

$$v_2^2 - v_1^2 = -2as \text{ ①},$$

用 F 表示刹车时的阻力,由牛顿第二定律得

$$F - (m_1 + m_2)g \sin \alpha = (m_1 + m_2)a \text{ ②},$$

$$\text{式中 } \sin \alpha = \frac{2}{100} = 2 \times 10^{-2} \text{ ③},$$

设刹车过程中地面作用于汽车的阻力为 f ,由题意得

$$f = \frac{30}{100} F \text{ ④},$$

方向与汽车前进方向相反,

用 f_N 表示拖车作用于汽车的力,设其方向与汽车前进方向相同.以汽车为研究对象,由牛顿第二定律得

$$f - f_N - m_1 g \sin \alpha = m_1 a \text{ ⑤},$$

由②④⑤式得

$$f_N = \frac{30}{100} (m_1 + m_2)(a + g \sin \alpha) - m_1(a + g \sin \alpha) \text{ ⑥},$$

由①③⑥式,代入有关数据得 $f_N = 880 \text{ N}$.

17. (1)ABEG.

【解析】温度是分子平均动能的标志,气体的温度越高,分子的平均动能越大,故 A 正确;由于分子的运动是无规则的,杂乱无章的,所以即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的,故 B 正确;做功是改变物体内能的一种方式,做功可以使物体的温度升高,故 C 错误;如果气体分子间的相互作用力忽略不计,分子势能不计,只有分子动能,气体的内能只与分子动能有关,而分子平均动能与温度有关,故气体的内能应与分子数和温度有关,故 D 错误;因为在去除隔板时,气体没有对外做功,容器又不导热,所以由热力学第一定律可知,气体的内能不变,由题,甲室中气体的内能只与温度有关,故甲室中气体的温度不变,故 E 正确;空调机作为制冷机使用时,在压缩机做功的情况下,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,并不违反热力学第二定律,故 F 错误;当气体温度降低时,分子的平均速率减小,说明速度大的分子数目减少,速率小的分子数目增加,故 G 正确;由热力学第二定律可知,在没有外界影响之下,从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的,故 H 错误.

(2)见解析.

【解析】设加热前,被密封气体的压强为 p_1 ,轻线的张力为 f .因两活塞都处在静止状态,对活塞 A,有

$$2p_0S - 2p_1S + f = 0 \text{ ①},$$

对活塞 B,有

$$p_1S - p_0S - f = 0 \text{ ②},$$

$$\text{由①②式得 } p_1 = p_0 \text{ ③},$$

$$f = 0 \text{ ④}.$$

即被密封气体的压强与大气压强相等,细线处在拉直的松弛状态.

这时气体的体积为

$$V_1 = 2Sl + Sl + Sl = 4Sl \text{ ⑤},$$

对气体加热时,被密封气体温度缓慢升高,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持 p_1 不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于 l 为止,这时气体的体积为

$$V_2 = 4Sl + Sl = 5Sl \text{ ⑥},$$

设此时气体的温度为 T_2 ,由盖-吕萨克定律知得

$$\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_1}{T_0} \text{ ⑦},$$

$$\text{由③⑥⑦式得 } T_2 = \frac{5}{4}T_0 \text{ ⑧},$$

由此可知,当 $T \leq T_2 = \frac{5}{4}T_0$ 时,气体的压强 $p_2 = p_0$ ⑨,

当 $T > T_2$ 时,活塞已无法移动,被密封气体的体积保持 V_2 不变,气体经历一等容升压过程,当气体的温度为 T 时,设其压强为 p ,由查理定律得

$$\frac{p}{T} = \frac{p_0}{T_2} \text{ ⑩},$$

$$\text{由⑧⑨⑩式得 } p = \frac{4T}{5T_0}p_0 \text{ ⑪},$$

即当 $T > \frac{5}{4}T_0$ 时,气体的压强为 $\frac{4T}{5T_0}p_0$.

18. (1)①8; ②0.2; ③0; ④10; ⑤-8.

【解析】由振动图象可以看出该振动的振幅为 $A = 8\text{cm}$,振动周期为 $T = 0.2\text{s}$;在 t 等于 $\frac{1}{4}$ 周

期时,位于原点的质点刚好回到平衡位置,因而位移为 0; 由图乙可以看出,该波的波长为 $\lambda = 2\text{m}$, 则波速 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2}{0.2} \text{ m/s} = 10\text{m/s}$; 经过 $\frac{1}{2}$ 周期后, A 点刚好到达负的最大位移处, 因而位移为 -8cm .

(2) 1.3.

19. (1) 第 4 与第 2 能级; (2) $\frac{2}{5}v$, $\frac{3}{5}v$.

【解析】(1) 设氢原子发射光子前后分别处于第 l 与第 m 能级, 则由题意得

$$\frac{E_1}{l^2} - \frac{E_1}{m^2} = -\frac{3}{16}E_1 \quad (1),$$

$$\frac{E_1}{m^2} - E_1 = -\frac{3}{4}E_1 \quad (2),$$

由 (2) 式解得 $m = 2$ (3),

由 (1)(3) 式得 $l = 4$ (4),

氢原子发射光子前后分别处于第 4 与第 2 能级.

(2) 设 α 粒子与氖核的质量分别为 m_α 与 m_{Ne} , 氖核在碰撞前后的速度分别为 v_{Ne} 与 v'_{Ne} . 由动量守恒与机械能守恒得

$$m_\alpha v + m_{\text{Ne}} v_{\text{Ne}} = m_{\text{Ne}} v'_{\text{Ne}} \quad (1),$$

$$\frac{1}{2} m_\alpha v^2 + \frac{1}{2} m_{\text{Ne}} v_{\text{Ne}}^2 = \frac{1}{2} m_{\text{Ne}} v'^2_{\text{Ne}} \quad (2),$$

$$\text{解得 } v_{\text{Ne}} = \frac{m_{\text{Ne}} - m_\alpha}{2m_{\text{Ne}}} v \quad (3), \quad v'_{\text{Ne}} = \frac{m_{\text{Ne}} + m_\alpha}{2m_{\text{Ne}}} v \quad (4),$$

$$\text{已知 } \frac{m_\alpha}{m_{\text{Ne}}} = \frac{1}{5} \quad (5),$$

将 (5) 式代入 (3)(4) 式得

$$v_{\text{Ne}} = \frac{2}{5} v \quad (6), \quad v'_{\text{Ne}} = \frac{3}{5} v \quad (7).$$